



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramientas para la
monitorización y análisis de
procesos de modelado 3D en
Blender**



Presentado por María Molina Goyena
en Universidad de Burgos — 5 de mayo
de 2026

Tutores: Bruno Rodríguez García y Raúl
Marticorena Sánchez



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D.Bruno Rodríguez García y D.Raúl Marticorena Sánchez, profesores del departamento de Ingeniería Informática, área Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Exponen:

Que la alumna D^a. María Molina Goyena, con DNI 72906146X, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado AddOn Blender 1.0.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 5 de mayo de 2026

V^a. B^o. del Tutor:

V^a. B^o. del Tutor:

D. Bruno Rodríguez García

D. Raúl Marticorena Sánchez

Resumen

El proceso de modelado en Blender carece de herramientas que permitan registrar y analizar de forma estructurada la actividad del usuario y el estado interno de la escena. Esto dificulta la obtención de métricas objetivas para evaluar, automatizar o mejorar el flujo de trabajo en entornos de modelado 3D. Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema compuesto por dos addons para Blender, orientado a la recopilación y análisis de datos generados durante sesiones de modelado tridimensional. El primer addon permite registrar de forma no intrusiva eventos de modelado, como la creación, modificación o eliminación de objetos, cambios de modo y propiedades geométricas. El segundo addon proporciona herramientas de análisis de métricas temporales, espaciales y estadísticas, facilitando la evaluación del proceso de modelado, así como la visualización de estos datos mediante representaciones gráficas, incluyendo su exploración en entornos tridimensionales. El trabajo incluye la implementación, validación y uso de los addons para la obtención de datos reales del proceso de modelado 3D.

Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema compuesto por dos addons para Blender, orientado a la recopilación y análisis de datos generados durante sesiones de modelado tridimensional. El primer addon permite registrar de forma no intrusiva eventos de modelado, como la creación, modificación o eliminación de objetos, cambios de modo y propiedades geométricas. El segundo addon proporciona herramientas de análisis de métricas temporales, espaciales y estadísticas, facilitando la evaluación del proceso de modelado. El trabajo incluye la implementación, validación y uso de los addons para la obtención de datos reales, así como la extracción de conclusiones sobre el comportamiento del usuario y la eficiencia del proceso de modelado 3D.

Descriptores

Blender, modelado 3D, addon, recopilación de datos, análisis de métricas, visualización, Python, métricas espaciales, temporales y estratégicas.

Blender, modelado 3D, addon, recopilación de datos, análisis de métricas, visualización, Python, métricas espaciales y temporales

Abstract

This project presents the development of a system composed of two Blender addons, aimed at the collection and analysis of data generated during 3D modeling sessions. The first addon allows non-intrusive recording of modeling events such as object creation, modification or deletion, mode changes, and geometric properties. The second addon provides tools for analyzing temporal, spatial, and statistical metrics, facilitating the evaluation of the modeling process. The work includes implementation, validation, and use of the addons to obtain real data, as well as extracting conclusions about user behavior and the efficiency of the 3D modeling workflow.

Keywords

Blender, 3D modeling, addon, data collection, metrics analysis, visualization, Python, spatial and temporal metrics

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	vi
Índice de tablas	vii
1. Introducción	1
1. Introducción	3
1.1. Estructura de la memoria	4
2. Objetivos del proyecto	5
2.1. Objetivos específicos	6
3. Conceptos teóricos	7
3.1. Formato de datos CSV	7
3.2. Análisis y procesamiento de datos	8
3.3. Visualización de datos en entornos tridimensionales	8
3.4. Desarrollo de addons en Blender	8
3.5. Tipos de datos utilizados	9
3.6. Resumen	9
3.7. Secciones	10
3.8. Referencias	11
3.9. Imágenes	11
3.10. Listas de items	12
3.11. Tablas	13
4. Técnicas y herramientas	15

4.1. Herramienta principal: Blender	15
4.2. Lenguaje de programación: Python	16
4.3. API de Blender (bpy)	16
4.4. Sistema de eventos y handlers	16
4.5. Formato de almacenamiento: CSV	17
4.6. Herramientas de visualización	17
4.7. Arquitectura del sistema	17
4.8. Herramientas de desarrollo	18
4.9. Metodología de validación	18
4.10. Resumen	18
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	19
5.1. Ciclo de vida del desarrollo	19
5.2. Análisis del problema y definición de métricas	20
5.3. Primer addon desarrollado	21
5.4. Diseño de la arquitectura del sistema	21
5.5. Decisión de almacenamiento: CSV frente a base de datos	21
5.6. Captura de eventos: uso de handlers	22
5.7. Estrategias de eficiencia del sistema	22
5.8. Problemas encontrados y soluciones	23
5.9. Integración del sistema completo	24
5.10. Conclusiones del desarrollo	24
5.11. Segundo addon desarrollado	25
5.12. Diseño de la arquitectura del segundo addon	25
5.13. Decisión de uso de librerías de visualización	26
5.14. Generación de visualizaciones en 3D	26
5.15. Uso de matplotlib para visualización	27
5.16. Estrategias de integración con Blender	27
5.17. Problemas encontrados y soluciones	28
5.18. Integración con el sistema completo	28
5.19. Conclusiones del segundo addon	28
5.20. Ciclo de vida del desarrollo	29
5.21. Diseño de la arquitectura del sistema	30
5.22. Actividad de recogida de datos en la EASD Burgos	31
6. Trabajos relacionados	35
6.1. Análisis del proceso de diseño mediante event logs	35
6.2. Estudios sobre comportamiento del diseñador	36
6.3. Entornos virtuales e inmersivos	36
6.4. Aplicaciones educativas del modelado 3D	37
6.5. Comparación con el presente trabajo	37

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	41
7.1. Conclusiones	41
7.2. Conclusiones técnicas	42
7.3. Limitaciones del sistema	43
7.4. Líneas de trabajo futuras	43
Bibliografía	45

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de representación visual de datos en el entorno 3D de Blender	12
5.1. Flujo completo del sistema: captura de eventos mediante el primer addon, almacenamiento de datos y visualización a través del segundo addon.	30
5.2. Actividad práctica realizada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.	33
6.1. Resumen del estado del arte y posicionamiento del trabajo	39

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	13
6.1. Comparativa de trabajos relacionados	38

1. Introducción

El modelado tridimensional se ha convertido en una herramienta fundamental en múltiples áreas como los videojuegos, la animación, el diseño industrial, la arquitectura o la visualización científica. En estos ámbitos, las herramientas de modelado 3D permiten a los usuarios crear, modificar y analizar modelos mediante una amplia variedad de técnicas y flujos de trabajo [9].

A pesar de la evolución de estas herramientas, el proceso de modelado 3D sigue siendo complejo y altamente dependiente de la experiencia del usuario. Diversos estudios han demostrado que la interacción en entornos tridimensionales presenta dificultades asociadas a la manipulación espacial, la comprensión de la geometría y la gestión de múltiples operaciones simultáneas [13].

Además, herramientas como Blender no incorporan mecanismos nativos que permitan registrar de forma estructurada la interacción del usuario ni el estado interno de la escena durante el proceso de modelado. Esta limitación dificulta la obtención de métricas objetivas y el análisis sistemático del flujo de trabajo, lo que restringe las posibilidades de optimización, automatización y evaluación del proceso.

Comprender cómo interactúan los usuarios con el entorno de modelado es un aspecto clave dentro del ámbito de la interacción persona-computador, especialmente en sistemas tridimensionales [5]. La recopilación de información sobre las acciones realizadas permite identificar patrones de uso, operaciones frecuentes y estrategias de modelado, aportando una base para el desarrollo de herramientas más eficientes.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de registrar y analizar la interacción del usuario durante el proceso de modelado.

En los últimos años, se han propuesto diferentes enfoques para capturar y analizar datos en entornos 3D, incluyendo sistemas basados en realidad mixta y herramientas asistidas por inteligencia artificial [15, 2].

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una herramienta que permita capturar, estructurar y analizar datos generados durante sesiones de modelado en Blender. Para ello, se plantea la creación de un sistema basado en addons que registre de forma no intrusiva eventos de modelado, así como variables internas del entorno (escena, objetos, modificadores, etc.), con el fin de obtener información útil y métricas que faciliten el análisis del proceso.

El sistema desarrollado permite recopilar datos temporales, espaciales y estructurales, que posteriormente pueden ser analizados y visualizados para estudiar el comportamiento del usuario y la evolución de las escenas. De este modo, se proporciona una base que facilita el diagnóstico del proceso de modelado y abre la posibilidad de desarrollar herramientas de optimización, análisis avanzado o automatización en entornos de modelado 3D.

1. Introducción

El modelado tridimensional se ha convertido en una herramienta fundamental en múltiples áreas como los videojuegos, la animación, el diseño industrial, la arquitectura o la visualización científica. En estos ámbitos, herramientas como Blender permiten a los usuarios crear, modificar y analizar modelos tridimensionales mediante una amplia variedad de técnicas y flujos de trabajo.

A pesar de la popularidad de este tipo de herramientas, el proceso de modelado 3D sigue siendo complejo y altamente dependiente de la experiencia del usuario. Comprender cómo interactúan los usuarios con el entorno de modelado puede proporcionar información valiosa para mejorar tanto las herramientas como las metodologías de trabajo.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de registrar y analizar la interacción del usuario durante el proceso de modelado. La recopilación de este tipo de información permite estudiar patrones de trabajo, identificar operaciones frecuentes y comprender mejor cómo se construyen los modelos tridimensionales en la práctica.

El presente Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo de un sistema que permita registrar la interacción del usuario en Blender mediante un add-on específico. Este sistema recopila información relevante sobre las acciones realizadas durante el modelado, almacenando datos temporales, espaciales y estructurales que posteriormente pueden ser analizados.

A partir de estos datos es posible estudiar el proceso de modelado desde una perspectiva analítica, permitiendo explorar cómo evolucionan las escenas a lo largo del tiempo y qué tipo de operaciones realizan los usuarios durante la construcción de modelos tridimensionales.

1.1. Estructura de la memoria

La memoria de este trabajo se organiza en diferentes capítulos que describen el desarrollo completo del proyecto.

«««< HEAD En primer lugar, el Capítulo 1 introduce el contexto del trabajo y plantea el problema a abordar. A continuación, el Capítulo 2 presenta los objetivos generales y específicos que guían el desarrollo del sistema.

El Capítulo 3 se centra en los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo, incluyendo aspectos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV y el desarrollo de addons en Blender.

El Capítulo 4 describe las técnicas y herramientas utilizadas, así como el diseño e implementación del sistema propuesto.

El Capítulo 5 recoge los aspectos más relevantes del desarrollo, incluyendo decisiones de diseño, dificultades encontradas y soluciones adoptadas durante la implementación.

El Capítulo 6 presenta los trabajos relacionados, situando este proyecto dentro del contexto de investigaciones previas en el ámbito del modelado 3D y la interacción en entornos tridimensionales.

Finalmente, los apartados posteriores corresponden a los anexos, donde se incluye información complementaria del proyecto.

En primer lugar, el Capítulo 1 introduce el contexto del trabajo y presenta los objetivos principales del proyecto. A continuación, el Capítulo 2 detalla los objetivos específicos que guían el desarrollo del sistema.

El Capítulo 3 presenta los conceptos teóricos necesarios para comprender las tecnologías y técnicas utilizadas en el proyecto, incluyendo el formato de datos CSV, el análisis de datos y el desarrollo de addons en Blender.

Posteriormente, los capítulos siguientes describen las herramientas utilizadas, el diseño del sistema, la implementación del addon y los resultados obtenidos durante su desarrollo.

Finalmente, la memoria concluye con un apartado de conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro que podrían ampliarse a partir del sistema desarrollado.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de un sistema capaz de registrar, analizar y visualizar la interacción del usuario en entornos de modelado tridimensional, utilizando Blender como plataforma de referencia.

El propósito de esta herramienta es proporcionar un mecanismo que permita capturar y estructurar información del proceso de modelado de forma automática, con el fin de facilitar su análisis posterior. De este modo, se busca obtener métricas objetivas sobre el comportamiento del usuario, el uso de las herramientas y la evolución de las escenas, contribuyendo a una mejor comprensión del proceso de modelado tridimensional [9, 13].

Este sistema pretende capturar información relevante sobre el proceso de modelado sin interferir en el flujo de trabajo del usuario, permitiendo posteriormente analizar los datos obtenidos para estudiar cómo se construyen los modelos tridimensionales, qué operaciones se realizan con mayor frecuencia y cómo evoluciona la interacción en el entorno 3D [5].

El proyecto se centra tanto en la recopilación de datos como en su posterior análisis y visualización, proporcionando herramientas que permitan explorar la información registrada desde diferentes perspectivas, como el análisis temporal de las acciones realizadas, el estudio de la evolución de la escena, la detección de eventos relevantes de modelado y la representación gráfica de las métricas obtenidas. Este enfoque se alinea con las tendencias actuales en el análisis de interacción en entornos tridimensionales y sistemas de modelado avanzados [15].

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un sistema de recopilación de datos no intrusivo que funcione de manera transparente para el usuario durante el proceso de modelado 3D.
- Implementar un primer addon para Blender capaz de registrar información temporal, espacial y estructural de la escena y de los objetos modelados.
- Detectar de forma automática eventos relevantes de modelado, tales como duplicados, fusiones de geometría, cambios de modo de edición y modificaciones en las coordenadas UV.
- Garantizar la persistencia de los datos recopilados entre sesiones de trabajo mediante un formato estructurado que permita su análisis posterior.
- Incorporar un mecanismo explícito de consentimiento del usuario que asegure una recopilación de datos ética y transparente.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas experimentales y sesiones de uso con usuarios.
- Recopilar datos reales a partir de una versión estable del sistema utilizada en sesiones de modelado.
- Desarrollar un segundo addon orientado al análisis y visualización de los datos recogidos desde una perspectiva temporal, espacial y estadística.
- Extraer conclusiones a partir del análisis de los datos obtenidos que permitan comprender mejor el proceso de modelado tridimensional.

Estos objetivos permiten estructurar el desarrollo del proyecto en diferentes fases, desde la implementación del sistema de registro de datos hasta el análisis y visualización de la información obtenida a partir de su uso en entornos reales.

3. Conceptos teóricos

Para el desarrollo del sistema propuesto es necesario comprender diversos conceptos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV, la visualización de información y el funcionamiento de los addons en Blender. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que permiten entender el contexto tecnológico del proyecto y las bases sobre las que se ha desarrollado la aplicación.

El proyecto se centra en la recopilación, análisis y visualización de datos generados durante el proceso de modelado tridimensional. Este enfoque se enmarca dentro del ámbito del análisis de interacción en entornos 3D, donde el estudio de la actividad del usuario permite mejorar la comprensión del proceso de modelado y optimizar herramientas existentes [9, 13].

3.1. Formato de datos CSV

El formato CSV (Comma-Separated Values) es un estándar ampliamente utilizado para el almacenamiento de datos estructurados en forma tabular. Su simplicidad y compatibilidad lo convierten en una opción adecuada para la exportación y procesamiento de datos en múltiples entornos [16].

En este proyecto, los archivos CSV se utilizan para almacenar información generada durante las sesiones de modelado, incluyendo datos temporales, espaciales y estructurales. Este tipo de formato permite una integración sencilla con herramientas de análisis y facilita la posterior visualización de los datos.

3.2. Análisis y procesamiento de datos

El análisis de datos consiste en la extracción de información significativa a partir de conjuntos de datos estructurados. En el contexto de este trabajo, el análisis se centra en identificar patrones de uso, evolución de la escena y comportamiento del usuario durante el modelado.

Para ello, es necesario aplicar procesos de preprocesamiento, como la limpieza, normalización y estructuración de los datos. Estas etapas permiten garantizar la coherencia de la información y facilitan su tratamiento posterior mediante herramientas de análisis [16].

El análisis de interacción en entornos tridimensionales es un campo relevante dentro de la interacción persona-computador, ya que permite estudiar cómo los usuarios manipulan objetos en espacios virtuales y qué estrategias utilizan durante el proceso de modelado [5].

3.3. Visualización de datos en entornos tridimensionales

La visualización de datos es un elemento clave para interpretar la información obtenida a partir del análisis. En este proyecto, se plantea la representación de datos dentro de un entorno tridimensional, lo que permite explorar la información de forma más intuitiva y contextualizada.

La integración de datos en espacios 3D facilita la comprensión de relaciones espaciales y temporales, y permite representar la evolución del proceso de modelado de forma visual. Este tipo de enfoques se relaciona con las tendencias actuales en sistemas interactivos y visualización avanzada de datos [15].

3.4. Desarrollo de addons en Blender

Blender permite ampliar sus funcionalidades mediante el uso de addons desarrollados en Python. Estos addons proporcionan acceso a la API interna del software, lo que permite interactuar con la escena, los objetos y las operaciones realizadas por el usuario.

El desarrollo de addons constituye una herramienta clave para la automatización y extensión de Blender, permitiendo implementar sistemas personalizados adaptados a necesidades específicas. En este proyecto, se

utiliza este mecanismo para capturar información del entorno y registrar eventos de modelado de forma no intrusiva.

3.5. Tipos de datos utilizados

En el contexto del proyecto, los datos recopilados pueden clasificarse en diferentes categorías:

- **Datos temporales:** permiten analizar la evolución del proceso de modelado a lo largo del tiempo.
- **Datos espaciales:** representan la posición y transformación de objetos dentro del entorno tridimensional.
- **Datos estructurales:** describen la geometría de los modelos, como número de vértices, caras o modificadores.

El tratamiento adecuado de estos datos es fundamental para garantizar una correcta interpretación y análisis de la información.

3.6. Resumen

Los conceptos presentados en este capítulo constituyen la base teórica del proyecto, abarcando desde el almacenamiento y procesamiento de datos hasta su visualización en entornos tridimensionales. Estos fundamentos permiten comprender el funcionamiento del sistema desarrollado y justifican las decisiones técnicas adoptadas durante su implementación.

Para el desarrollo del addon *Análisis 3D CSV* es necesario comprender diversos conceptos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV y el funcionamiento de los complementos en Blender. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que permiten entender el contexto tecnológico del proyecto y las bases sobre las que se ha desarrollado la aplicación.

El objetivo principal del proyecto es permitir el análisis y la visualización de datos almacenados en archivos CSV dentro del entorno tridimensional de Blender. Para ello se utilizan diferentes herramientas de procesamiento de datos y mecanismos de extensión del propio software mediante addons.

3.7. Secciones

Las secciones permiten estructurar la información dentro de un documento. En el contexto de una memoria técnica, las secciones ayudan a organizar los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del proyecto.

En este capítulo se presentan distintos conceptos relacionados con:

- El formato de archivos CSV.
- El análisis y procesamiento de datos.
- La visualización de datos en entornos tridimensionales.
- El desarrollo de addons para Blender mediante Python.

Cada uno de estos aspectos constituye una parte fundamental para el funcionamiento del addon desarrollado.

Subsecciones

Además de secciones, es posible organizar la información mediante subsecciones. Estas permiten profundizar en determinados conceptos concretos dentro de un mismo apartado.

En el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta distintos tipos de datos que pueden encontrarse en los archivos CSV, como por ejemplo:

- Datos temporales, que permiten analizar la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo.
- Datos espaciales, que pueden representarse mediante coordenadas dentro de un espacio tridimensional.
- Datos numéricos, que pueden utilizarse para realizar cálculos estadísticos o generar representaciones visuales.

El tratamiento adecuado de estos datos es fundamental para garantizar la correcta interpretación de la información.

Subsubsecciones

Las subsubsecciones permiten desglosar todavía más la información dentro de una subsección. En este caso se pueden utilizar para describir aspectos específicos relacionados con el tratamiento de datos.

Uno de los procesos más importantes en el análisis de datos es la normalización. La normalización consiste en preparar los datos antes de su análisis para asegurar que todos los valores siguen una estructura coherente.

Entre las tareas más habituales dentro de este proceso se encuentran:

- Eliminación de registros incompletos o inconsistentes.
- Conversión de cadenas de texto a valores numéricos cuando sea necesario.
- Homogeneización de formatos de fecha y hora.
- Verificación de la estructura de las columnas del archivo CSV.

Este proceso facilita posteriormente el análisis automático de los datos dentro del addon.

3.8. Referencias

En el desarrollo del proyecto se han consultado diferentes fuentes relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo de software y el funcionamiento del software Blender.

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [21]. Para citar webs, artículos o libros [11], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [1, 11].

El uso de referencias bibliográficas permite fundamentar teóricamente las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, así como situar el trabajo dentro del contexto de las tecnologías actuales.

3.9. Imágenes

La documentación técnica suele incluir imágenes que facilitan la comprensión de determinados procesos o interfaces. En el caso de este proyecto, las imágenes pueden utilizarse para mostrar el funcionamiento del addon

dentro de Blender o ejemplos de visualización de datos generados a partir de archivos CSV.

Se pueden incluir imágenes con los comandos estándar de $\text{\LaTeX}$, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.1: Ejemplo de representación visual de datos en el entorno 3D de Blender

Estas representaciones permiten observar cómo los datos almacenados en archivos CSV pueden transformarse en objetos o elementos visuales dentro de una escena tridimensional.

3.10. Listas de items

Las listas permiten organizar información de forma clara y estructurada. Existen tres tipos principales de listas en $\text{\LaTeX}$.

- Importación de archivos CSV desde el sistema.
- Procesamiento y normalización de los datos.

Estas funcionalidades forman parte del flujo básico de funcionamiento del addon.

Herramientas	Desarrollo	Procesamiento de datos	Visualización 3D	Memoria
Python	X	X	X	
Blender API	X		X	
CSV		X		
NumPy		X		
Pandas		X		
Visual Studio Code	X			
Git	X	X	X	X
GitHub	X	X	X	X
Blender	X		X	
L ^A T _E X				X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

1. Lectura del archivo CSV.
2. Procesamiento de la información contenida en el archivo.

Estos pasos constituyen las fases principales del tratamiento de datos dentro del proyecto.

Archivo CSV Formato de archivo utilizado para almacenar datos estructurados en forma de tabla.

Addon Extensión que permite ampliar las funcionalidades de Blender mediante código Python.

- Representación visual de datos dentro del espacio tridimensional.

3.11. Tablas

Las tablas permiten mostrar información de forma organizada y comparativa. En el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes herramientas y tecnologías que intervienen en distintas partes del sistema.

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de L^AT_EX o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

En este capítulo se describen las técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema, centrándose en los recursos tecnológicos empleados y su justificación dentro del proyecto.

4.1. Herramienta principal: Blender

Blender es un software libre y de código abierto ampliamente utilizado en la creación de contenido tridimensional, que incluye funcionalidades de modelado, animación, simulación y renderizado. Su arquitectura extensible permite incorporar nuevas funcionalidades mediante addons desarrollados por terceros.

Una de las principales ventajas de Blender es su flexibilidad y su capacidad de personalización, lo que lo convierte en una plataforma adecuada para el desarrollo de herramientas experimentales y sistemas de análisis dentro del entorno 3D [9].

Ventajas:

- Software libre y multiplataforma.
- Amplia comunidad y documentación.
- API completa para acceder a datos internos.

Limitaciones:

- Curva de aprendizaje elevada.
- API compleja y en constante evolución.

4.2. Lenguaje de programación: Python

El desarrollo del sistema se ha realizado utilizando Python, lenguaje oficial de scripting de Blender. Python permite interactuar con el entorno de Blender mediante su API, facilitando la automatización de tareas y la creación de herramientas personalizadas.

El uso de Python es habitual en entornos de análisis de datos y desarrollo de software debido a su simplicidad y versatilidad [16].

Ventajas:

- Lenguaje sencillo y legible.
- Gran cantidad de librerías disponibles.
- Integración directa con Blender.

Limitaciones:

- Menor rendimiento en comparación con lenguajes compilados.
- Dependencia de la API de Blender para ciertas funcionalidades.

4.3. API de Blender (bpy)

El módulo `bpy` proporciona acceso a la estructura interna de Blender, permitiendo manipular objetos, mallas, transformaciones y otros elementos de la escena.

Esta API es fundamental para el desarrollo del sistema, ya que permite acceder a los datos necesarios tanto para la recopilación como para la posterior visualización de la información.

4.4. Sistema de eventos y handlers

Para la detección de cambios en la escena se han utilizado los mecanismos de eventos proporcionados por Blender, conocidos como *handlers*. Estos permiten ejecutar código en respuesta a modificaciones en el entorno.

El uso de handlers permite implementar sistemas reactivos que capturan información en tiempo real, lo que resulta fundamental para el funcionamiento del addon de recopilación de datos.

4.5. Formato de almacenamiento: CSV

El formato CSV se ha utilizado para almacenar los datos recopilados durante las sesiones de modelado. Este formato permite representar información estructurada de forma sencilla y es ampliamente compatible con herramientas de análisis.

El uso de CSV facilita la exportación y el procesamiento posterior de los datos mediante herramientas externas [16].

4.6. Herramientas de visualización

Para el análisis de los datos recogidos se han utilizado diferentes técnicas de visualización:

- Generación de geometría 3D dentro de Blender para representar métricas en el espacio.
- Uso de librerías externas como *matplotlib* para la creación de gráficas tradicionales.

Este enfoque permite combinar visualización espacial con análisis clásico de datos.

4.7. Arquitectura del sistema

El sistema desarrollado se basa en una arquitectura modular compuesta por dos addons principales:

- **Addon de recopilación:** encargado de capturar eventos y registrar información sobre el proceso de modelado.
- **Addon de análisis:** encargado de procesar y visualizar los datos obtenidos.

Ambos componentes se comunican mediante archivos CSV, lo que permite desacoplar la captura de datos de su posterior análisis.

4.8. Herramientas de desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes herramientas auxiliares:

- Entorno de desarrollo integrado (IDE) para la escritura y depuración del código.
- Sistema de control de versiones (Git) para el seguimiento del desarrollo.
- Librerías estándar de Python para el procesamiento de datos.

4.9. Metodología de validación

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se ha seguido un enfoque iterativo:

- Desarrollo de una versión experimental inicial.
- Pruebas controladas para detectar errores.
- Generación de una versión estable para la recopilación de datos reales.

4.10. Resumen

Las herramientas y técnicas descritas constituyen la base tecnológica del sistema desarrollado. Su selección responde a la necesidad de integrar la captura de datos, su almacenamiento y su posterior análisis dentro de un entorno de modelado tridimensional.

En conjunto, estas técnicas permiten implementar un sistema capaz de registrar de forma estructurada la interacción del usuario dentro de Blender y facilitar su posterior análisis desde diferentes perspectivas.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este capítulo recoge las decisiones técnicas más relevantes adoptadas durante el desarrollo del sistema, así como los principales retos encontrados y las soluciones implementadas. A diferencia de los capítulos anteriores, centrados en fundamentos y herramientas, este apartado se enfoca en el diseño del sistema y en la justificación de las elecciones realizadas.

Se abordan aspectos clave como la arquitectura del sistema, la elección de formatos de almacenamiento, los mecanismos de captura de eventos y las estrategias utilizadas para garantizar la eficiencia del sistema.

5.1. Ciclo de vida del desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo un enfoque iterativo e incremental, ampliamente utilizado en el desarrollo de software por su capacidad para adaptarse a cambios y validar soluciones de forma progresiva [17].

Inicialmente se llevó a cabo un análisis exploratorio del problema, centrado en comprender las capacidades de la API de Blender y las posibilidades de capturar información del proceso de modelado.

Posteriormente se desarrolló una versión funcional mínima del sistema que permitió validar aspectos críticos como:

- La detección de eventos mediante handlers.
- El acceso a datos de la escena en tiempo real.

- La viabilidad de almacenar los datos generados.

A partir de esta base, el sistema fue evolucionando mediante iteraciones sucesivas en las que se incorporaron nuevas métricas, mejoras en el rendimiento y refinamientos en la estructura del código.

5.2. Análisis del problema y definición de métricas

Uno de los principales retos del proyecto consiste en determinar qué información es relevante para analizar el proceso de modelado 3D.

A partir del análisis realizado, se definieron tres categorías principales de datos:

- **Datos temporales:** permiten analizar la evolución del proceso (tiempo total, pausas, fases).
- **Datos espaciales:** describen la interacción en el espacio 3D (posición, velocidad, proximidad).
- **Datos estructurales:** caracterizan la geometría del modelo (vértices, caras, normales).

Estas categorías se implementan en el sistema mediante un conjunto de métricas definidas en estructuras como:

```
ANALYSIS = {  
  "A1": {"label": "Total time", "typology": "Temporal"},  
  "A4": {"label": "Movement Speed", "typology": "Spatial"},  
  "A12": {"label": "Model evolution", "typology": "Strategy"}  
}
```

Esta clasificación permite estructurar el análisis y facilita la generación de visualizaciones coherentes.

5.3. Primer addon desarrollado

5.4. Diseño de la arquitectura del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una arquitectura modular, que separa claramente las responsabilidades del sistema en distintos componentes:

- **Captura de eventos**
- **Procesamiento de datos**
- **Almacenamiento**
- **Visualización**

Esta separación reduce el acoplamiento y facilita la escalabilidad del sistema, siguiendo principios de diseño de software como la modularidad y la cohesión funcional [6].

5.5. Decisión de almacenamiento: CSV frente a base de datos

Una de las decisiones más relevantes del proyecto fue la elección del formato de almacenamiento.

Aunque el uso de bases de datos (SQL o NoSQL) es habitual en sistemas de análisis de datos, en este proyecto se optó por el uso de archivos CSV.

Justificación:

- Simplicidad de implementación.
- Integración directa con Blender.
- Compatibilidad con herramientas de análisis (Python, Excel, etc.).

Limitaciones:

- Falta de estructura jerárquica.
- Menor eficiencia en grandes volúmenes de datos.

El uso de CSV es común en procesos de análisis exploratorio de datos debido a su facilidad de uso [16].

Un ejemplo de registro generado es:

```
USER_ID,TimeStamp,UserX,UserY,UserZ,VertexDelta,ModeChanged  
a1b2c3d4,12.34,1.2,0.5,3.1,5,1
```

5.6. Captura de eventos: uso de handlers

La captura de eventos se implementa mediante los *handlers* de Blender, que permiten ejecutar código cuando se producen cambios en la escena.

Por ejemplo:

```
bpy.app.handlers.depsgraph_update_post.append(operator_tracker)
```

Justificación:

- Permiten capturar eventos en tiempo real.
- No requieren modificar el flujo de trabajo del usuario.

Problema: Los handlers pueden ejecutarse con alta frecuencia, lo que puede afectar al rendimiento.

5.7. Estrategias de eficiencia del sistema

Uno de los aspectos más críticos del desarrollo ha sido minimizar el impacto del sistema en el rendimiento de Blender.

Para ello se han implementado varias estrategias:

Registro basado en cambios (change-based logging)

En lugar de registrar datos continuamente, el sistema solo genera registros cuando detecta cambios relevantes:

```
if not state_changed and not any_operator_flag:  
    return None
```

Esto reduce significativamente el número de operaciones de escritura.

Uso de firmas de estado

Se utiliza una firma del estado de la escena para detectar cambios:

```
signature = (verts, ngons, tris, mode, uv_hash)
```

Solo se registra información cuando esta firma cambia.

Control de frecuencia mediante temporizador

El sistema utiliza un temporizador con intervalo controlado:

```
return 0.25
```

Esto limita la frecuencia de ejecución a 4 veces por segundo.

Filtrado de eventos irrelevantes

Se filtran eventos que no aportan información significativa, evitando ruido en los datos.

5.8. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo se identificaron varios problemas relevantes:

Exceso de datos generados

Problema: el sistema generaba un volumen excesivo de datos.

Solución: uso de logging basado en cambios y eliminación de duplicados.

Detección de eventos complejos

Problema: algunos eventos no se detectan directamente.

Solución: análisis combinado de operadores y estado interno.

Impacto en rendimiento

Problema: ejecución frecuente de handlers.

Solución:

- Reducción de frecuencia.
- Minimización de cálculos.
- Uso de estructuras ligeras.

5.9. Integración del sistema completo

El sistema final integra dos addons principales:

- **Data Logger:** encargado de la recopilación de datos.
- **Sistema de análisis:** encargado del procesamiento y visualización.

Esta separación permite desacoplar la captura de datos del análisis, facilitando la reutilización del sistema.

5.10. Conclusiones del desarrollo

El desarrollo del sistema ha permitido demostrar la viabilidad de capturar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado 3D.

Las decisiones adoptadas, especialmente en relación con la captura eficiente de eventos y el almacenamiento de datos, han sido fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Asimismo, el proyecto abre nuevas posibilidades en el análisis de procesos creativos en entornos tridimensionales, constituyendo una base sólida para futuras investigaciones.

Una vez descrito el sistema desarrollado y sus funcionalidades, resulta necesario contextualizar la propuesta dentro del panorama actual de investigación. Para ello, en el siguiente capítulo se analizan los principales trabajos relacionados con el estudio del proceso de diseño en entornos tridimensionales.

===== Este capítulo describe los aspectos más relevantes del proceso de desarrollo del sistema propuesto. En él se presentan las decisiones técnicas adoptadas durante las distintas fases del proyecto, así como las soluciones implementadas para abordar los principales retos encontrados.

A diferencia de los capítulos anteriores, centrados en los fundamentos teóricos y las herramientas utilizadas, este apartado se enfoca en la experiencia práctica obtenida durante la construcción del sistema. Se describen tanto el ciclo de vida seguido durante el desarrollo como los aspectos más significativos relacionados con el análisis del problema, el diseño de la arquitectura del addon y su posterior implementación.

El objetivo de este capítulo es documentar las decisiones de diseño tomadas, justificando aquellas que han resultado especialmente relevantes para el correcto funcionamiento del sistema.

5.11. Segundo addon desarrollado

5.12. Diseño de la arquitectura del segundo addon

El segundo addon se ha diseñado como un módulo complementario al sistema de captura de datos, centrado en la visualización y análisis de la información generada por el primer addon.

A diferencia del primero, cuya función principal es la recopilación de datos, este segundo desarrollo se orienta a transformar dichos datos en representaciones visuales dentro del propio entorno de Blender.

La arquitectura del sistema se organiza en los siguientes componentes:

- **Lectura de datos:** encargado de importar la información generada por el sistema de logging.
- **Procesamiento:** responsable de transformar los datos en estructuras adecuadas para su representación.
- **Generación de geometría:** creación de elementos visuales en el espacio 3D.
- **Visualización:** representación gráfica mediante objetos y librerías externas.

Esta arquitectura permite desacoplar completamente la fase de captura de datos de su posterior análisis visual.

5.13. Decisión de uso de librerías de visualización

Para la representación de los datos se han empleado dos enfoques principales:

- Generación de geometría 3D dentro de Blender.
- Uso de librerías externas como *matplotlib*.

Justificación:

- Permite combinar visualización clásica (gráficas) con representación espacial.
- Facilita la interpretación de datos directamente en el entorno de modelado.
- Amplía las capacidades analíticas del sistema.

Limitaciones:

- Dependencia de librerías externas.
- Mayor complejidad en la integración dentro de Blender.

5.14. Generación de visualizaciones en 3D

Uno de los elementos más relevantes del addon es la generación de representaciones visuales directamente en el espacio tridimensional.

Entre las visualizaciones implementadas destaca el uso de gráficos tipo radar en 3D, que permiten representar múltiples métricas simultáneamente.

Estas representaciones se generan mediante la creación de geometría utilizando el sistema BMesh de Blender:

- Cálculo de posiciones en función de valores métricos.

- Generación de vértices y caras.
- Aplicación de materiales y colores.

Este enfoque permite integrar los datos analíticos dentro del propio entorno de trabajo del usuario.

5.15. Uso de matplotlib para visualización

Además de la representación en 3D, el addon incorpora el uso de la librería *matplotlib* para la generación de gráficas tradicionales.

Por ejemplo:

```
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

Ventajas:

- Permite generar gráficos estándar de forma rápida.
- Facilita el análisis exploratorio de los datos.

5.16. Estrategias de integración con Blender

La integración del sistema de visualización dentro de Blender presenta varios retos técnicos.

Para su resolución se han adoptado las siguientes estrategias:

Generación dinámica de objetos

Las visualizaciones se crean como objetos dentro de la escena, permitiendo su manipulación por parte del usuario.

Gestión de objetos previos

Antes de generar nuevas visualizaciones, se eliminan las existentes para evitar duplicidades:

```
bpy.data.objects.remove(obj, do_unlink=True)
```

Uso de operadores personalizados

El sistema se integra en Blender mediante operadores que permiten ejecutar las visualizaciones desde la interfaz.

5.17. Problemas encontrados y soluciones

Representación de datos incompletos

Problema: existencia de valores nulos o no definidos.

Solución: filtrado previo de datos antes de la visualización.

Escalado de métricas

Problema: diferentes magnitudes dificultan la representación conjunta.

Solución: normalización de valores antes de su representación.

Gestión de la escena

Problema: acumulación de objetos generados.

Solución: eliminación de visualizaciones previas antes de generar nuevas.

5.18. Integración con el sistema completo

El segundo addon actúa como una capa de análisis visual sobre los datos generados por el primero.

Mientras que el primer addon se encarga de la captura de información, este segundo componente permite interpretar dichos datos mediante representaciones gráficas, tanto en 2D como en 3D.

Esta separación refuerza la modularidad del sistema y facilita su evolución.

5.19. Conclusiones del segundo addon

El desarrollo de este addon ha permitido incorporar capacidades de visualización avanzada dentro del entorno de Blender, facilitando la interpretación de los datos recogidos durante el proceso de modelado.

La combinación de visualización tridimensional y herramientas externas como *matplotlib* proporciona un enfoque flexible para el análisis de datos, ampliando significativamente las posibilidades del sistema desarrollado.

5.20. Ciclo de vida del desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo e incremental, lo que ha permitido construir el sistema de forma progresiva y validar cada una de sus funcionalidades antes de avanzar a nuevas fases.

En una primera etapa se realizó un análisis preliminar del problema, identificando los requisitos principales del sistema y las capacidades que debía ofrecer el primer addon, centrado en la captura de datos dentro del entorno de Blender. Durante esta fase también se exploraron las posibilidades que ofrece la API de Blender para la detección de eventos y la extracción de información de la escena.

Posteriormente se desarrolló una primera versión experimental del sistema de captura. Esta versión inicial permitió comprobar la viabilidad técnica de las funcionalidades principales, como la detección de eventos de modelado y el acceso a los datos estructurales de la escena.

Una vez validada esta fase inicial, el desarrollo continuó mediante sucesivas iteraciones en las que se mejoraron los mecanismos de recopilación y almacenamiento de datos, dando lugar al primer addon encargado del registro de la actividad del usuario.

En una fase posterior del proyecto se identificó la necesidad de facilitar la interpretación de los datos recogidos, lo que llevó al desarrollo de un segundo addon orientado a la visualización y análisis de la información generada. Este segundo componente permitió completar el sistema, incorporando representaciones gráficas tanto en 2D como en 3D dentro del propio entorno de Blender.

De este modo, el sistema evolucionó desde una solución centrada en la captura de datos hacia una herramienta completa de analíticas de aprendizaje, integrando tanto la recogida como la interpretación de la información.

La Figura 5.1 muestra el flujo completo del sistema desarrollado, desde la interacción del usuario con Blender hasta la generación de visualizaciones mediante el segundo addon.

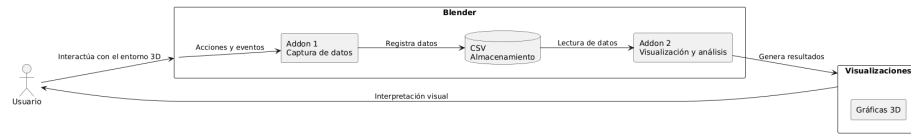


Figura 5.1: Flujo completo del sistema: captura de eventos mediante el primer addón, almacenamiento de datos y visualización a través del segundo addón.

Este enfoque permitió detectar problemas de forma temprana y adaptar progresivamente el diseño del sistema a los requisitos del proyecto, dando lugar a una arquitectura modular compuesta por dos add-ons claramente diferenciados pero complementarios.

5.21. Diseño de la arquitectura del sistema

Con el objetivo de garantizar una buena organización del código y facilitar el mantenimiento del sistema, la solución desarrollada se ha diseñado siguiendo una arquitectura modular compuesta por dos add-ons complementarios.

Esta arquitectura permite separar claramente las distintas responsabilidades del sistema, distinguiendo entre la fase de captura de datos y la fase de análisis y visualización. De este modo, se reduce el acoplamiento entre componentes y se facilita la evolución independiente de cada uno de ellos.

Los dos componentes principales del sistema son los siguientes:

- **Primer addón: sistema de captura de eventos**

Este componente se encarga de monitorizar los cambios que se producen dentro del entorno de modelado en Blender. Para ello se utilizan los mecanismos de gestión de eventos proporcionados por la API, que permiten ejecutar código cuando se producen modificaciones en la escena.

Además de detectar los eventos relevantes, este addón recopila información asociada al estado de la escena, incluyendo propiedades geométricas, transformaciones espaciales y datos temporales. Toda esta información se almacena en un formato estructurado que permite su análisis posterior.

5.22. ACTIVIDAD DE RECOGIDA DE DATOS EN LA EASD BURGOS

■ Segundo addon: sistema de visualización y análisis

El segundo componente del sistema se encarga de procesar y representar visualmente los datos generados por el primer addon. Su objetivo principal es facilitar la interpretación de la información recogida mediante la generación de visualizaciones tanto en 2D como en 3D.

Para ello, este addon integra diferentes mecanismos de representación, incluyendo la generación de geometría dentro de Blender y el uso de librerías externas como *matplotlib*, lo que permite combinar análisis clásico de datos con visualización espacial.

Adicionalmente, el sistema incluye un componente de almacenamiento basado en archivos CSV, que actúa como intermediario entre ambos addons. Este mecanismo permite desacoplar completamente la captura de datos de su posterior análisis, facilitando la reutilización de la información y su procesamiento mediante herramientas externas. En conjunto, la arquitectura modular adoptada permite construir un sistema flexible y escalable, en el que cada componente puede evolucionar de forma independiente, manteniendo una integración coherente dentro del flujo global del sistema.

Desde el punto de vista del desarrollo, la implementación de esta solución ha supuesto una experiencia significativa en el diseño de sistemas distribuidos dentro de un mismo entorno de trabajo. La separación en dos addons ha permitido abordar de forma diferenciada los problemas asociados a la captura de datos y a su posterior análisis, evidenciando la importancia de desacoplar responsabilidades en sistemas complejos.

Asimismo, el proyecto ha permitido profundizar en el uso de la API de Blender para la creación de herramientas personalizadas, así como en la integración de librerías externas para el análisis de datos, combinando conceptos de desarrollo software, visualización y analíticas de aprendizaje.

Este enfoque refuerza la utilidad del sistema como herramienta para el análisis del comportamiento del usuario en entornos de modelado tridimensional y sienta las bases para futuras líneas de investigación en este ámbito.

5.22. Actividad de recogida de datos en la EASD Burgos

Con el objetivo de validar el sistema desarrollado en un entorno educativo real y obtener datos de uso fuera de un contexto puramente experimental,

se llevó a cabo una actividad práctica en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos (EASD Burgos).

La actividad tuvo lugar el día 30 de abril y estuvo dirigida al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación y del Grado en Diseño de Producto. Durante la sesión se presentó el funcionamiento general del sistema desarrollado, explicando cómo puede integrarse la informática en procesos creativos relacionados con el modelado y el diseño tridimensional.

Objetivos de la actividad

La realización de esta actividad perseguía varios objetivos:

- Presentar al alumnado una aplicación práctica del desarrollo software en entornos de creación 3D.
- Mostrar cómo Blender puede ser ampliado mediante addons personalizados.
- Explicar el papel de las analíticas de aprendizaje en el estudio del comportamiento del usuario.
- Recoger datos reales de interacción durante el uso del sistema desarrollado.
- Validar el funcionamiento de los addons en un contexto educativo real.

Desarrollo de la sesión

La sesión se estructuró en dos partes principales. En primer lugar, se realizó una introducción al desarrollo de software dentro de Blender, explicando de forma general cómo se pueden crear herramientas personalizadas mediante Python y la API del entorno.

Posteriormente, se presentó el sistema desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado, formado por dos addons complementarios: el primero orientado a la captura de datos durante el proceso de modelado y el segundo destinado al análisis y visualización de la información recopilada.

Tras esta explicación, el alumnado participó en una actividad práctica en la que pudo interactuar directamente con el software. Durante esta fase, los participantes realizaron tareas dentro del entorno 3D, permitiendo obtener datos reales sobre su comportamiento y sobre la forma en la que interactuaban con Blender.

5.22. ACTIVIDAD DE RECOGIDA DE DATOS EN LA EASD BURGOS



Figura 5.2: Actividad práctica realizada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

Recogida de datos

La actividad permitió recopilar información generada por usuarios reales durante una sesión de modelado. Estos datos resultan especialmente relevantes, ya que no proceden únicamente de pruebas internas, sino de un entorno formativo en el que los participantes utilizaron el sistema de forma práctica.

La información recogida permitió comprobar el funcionamiento del sistema en condiciones de uso más cercanas a un escenario real, evaluando aspectos como la captura de eventos, el almacenamiento de datos y la posterior posibilidad de análisis mediante el segundo addon.

Valoración de la experiencia

La experiencia resultó positiva tanto desde el punto de vista técnico como educativo. Por un lado, permitió validar el sistema desarrollado en un contexto real de uso. Por otro, facilitó la colaboración entre el ámbito de la ingeniería informática y disciplinas creativas como la animación y el diseño de producto.

Además, esta actividad permitió acercar al alumnado conceptos relacionados con el desarrollo software, la visualización de datos y las analíticas de aprendizaje aplicadas a entornos tridimensionales. De este modo, la visita a la EASD Burgos no solo sirvió como mecanismo de validación del proyecto, sino también como una oportunidad para mostrar el potencial de la informática en otros ámbitos de conocimiento.

6. Trabajos relacionados

El análisis del proceso de diseño en entornos de modelado tridimensional ha sido objeto de creciente interés en los últimos años, especialmente en disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y la educación. Este interés se fundamenta en la posibilidad de registrar automáticamente las interacciones del usuario con herramientas digitales, generando datos que permiten estudiar el comportamiento de diseño desde una perspectiva objetiva y cuantificable.

Con el fin de estructurar el estado del arte, los trabajos analizados se agrupan en cuatro líneas principales: (1) análisis basado en *event logs* y process mining, (2) estudios sobre comportamiento del diseñador, (3) entornos virtuales e inmersivos y (4) aplicaciones educativas del modelado 3D.

6.1. Análisis del proceso de diseño mediante event logs

Una de las líneas más relevantes es el uso de registros de eventos generados por herramientas de modelado 3D. Estos registros permiten capturar de forma automática las acciones realizadas por el usuario durante el proceso de diseño.

Gao et al. proponen una estructura de datos basada en grafos para modelar la relación entre comandos y objetos en el proceso de modelado [7]. Este enfoque permite analizar la secuencia de acciones y comprender la lógica subyacente del proceso de diseño. Posteriormente, Gao et al. amplían esta línea mediante técnicas de *process mining*, demostrando que es posible

identificar patrones de comportamiento y relacionarlos con la creatividad del diseño [8].

De forma complementaria, Liu et al. aplican estos principios en contextos educativos, mostrando que los *event logs* permiten reconstruir el proceso de diseño de los estudiantes y analizar su evolución [14]. Asimismo, Xie et al. utilizan análisis de series temporales sobre datos de CAD para evaluar el comportamiento del diseñador y detectar patrones iterativos en el proceso [22].

Limitación: Estos trabajos se centran principalmente en el análisis posterior de los datos y en entornos específicos como BIM o CAD, sin proporcionar herramientas integradas en entornos generalistas que permitan la recopilación de datos en tiempo real.

6.2. Estudios sobre comportamiento del diseñador

Otra línea de investigación se centra en comprender cómo los diseñadores trabajan y cómo varía su comportamiento en función de su experiencia.

Chen et al. analizan las diferencias entre diseñadores expertos y novatos, evidenciando que existen variaciones en las estrategias utilizadas durante el proceso de diseño [4]. En la misma línea, Casakin y Levy proponen un marco para medir el comportamiento del diseñador experto, identificando factores clave como la descomposición del problema o el uso de pensamiento conceptual [3].

Por su parte, Welch y Lim muestran que los diseñadores novatos no siguen los modelos teóricos tradicionales, sino que adoptan procesos más iterativos y menos estructurados, basados en la experimentación [20].

Limitación: Estos trabajos se basan principalmente en análisis teóricos o experimentales, con conjuntos de datos reducidos o métodos intrusivos (protocolos, observación), lo que limita su escalabilidad.

6.3. Entornos virtuales e inmersivos

El avance de tecnologías como la realidad virtual ha abierto nuevas posibilidades para el estudio del proceso de diseño.

Wang et al. presentan un análisis a gran escala del comportamiento de diseño en entornos VR, utilizando datos de interacción para modelar el

proceso de diseño de forma automatizada [19]. De forma similar, Krassmann et al. analizan el comportamiento de los usuarios en entornos virtuales mediante técnicas de seguimiento y visualización [12].

Limitación: Estos enfoques requieren entornos específicos (VR o mundos virtuales), lo que limita su aplicabilidad en herramientas de uso general como Blender.

6.4. Aplicaciones educativas del modelado 3D

El modelado 3D también ha sido ampliamente utilizado en contextos educativos.

Sosna et al. demuestran que el uso de herramientas de modelado 3D favorece el desarrollo de la creatividad en estudiantes [18]. Asimismo, Koh et al. evidencian que el uso de simulaciones 3D mejora la motivación y el rendimiento académico [10].

Limitación: Estos trabajos se centran en resultados educativos, pero no profundizan en la captura estructurada del proceso de diseño ni en su análisis técnico detallado.

6.5. Comparación con el presente trabajo

A partir del análisis realizado, se observa que los trabajos existentes presentan avances significativos en la comprensión del proceso de diseño, pero también importantes limitaciones.

- La mayoría de estudios analizan datos **a posteriori**, en lugar de capturarlos en tiempo real.
- Muchos enfoques dependen de **entornos específicos** (BIM, VR, plataformas educativas).
- Existen limitaciones en la **integración directa con herramientas de modelado generalistas**.
- La captura de datos suele requerir **configuraciones complejas o métodos intrusivos**.

Trabajo	Tiempo real	Generalista	No intrusivo	Análisis
Gao et al. (2021)			X	X
Gao et al. (2023)			X	X
Liu et al. (2022)			X	X
Xie et al. (2014)			X	X
Chen et al. (2022)		X		X
Casakin et al. (2023)		X		X
Wang et al. (2024)				X
Krassmann et al. (2018)				X
Sosna et al. (2025)		X	X	
Koh et al. (2010)		X	X	
Este trabajo	X	X	X	X

Tabla 6.1: Comparativa de trabajos relacionados

En este contexto, el presente trabajo propone un enfoque diferente basado en el desarrollo de un addon para Blender que permite:

- Registrar automáticamente la interacción del usuario en tiempo real.
- Extraer variables internas del entorno (escena, geometría, modificadores, etc.).
- Almacenar los datos de forma estructurada e integrada en el propio archivo.
- Facilitar su posterior análisis sin alterar el flujo de trabajo del usuario.

Contribución clave: A diferencia de los trabajos existentes, esta propuesta se centra en la **recopilación no intrusiva de datos en un entorno de modelado generalista**, proporcionando una base sólida para el análisis del proceso de diseño en condiciones reales de uso.

De este modo, el sistema desarrollado contribuye a cubrir el vacío existente entre la captura de datos y su análisis, integrando ambas fases dentro del propio entorno de modelado.

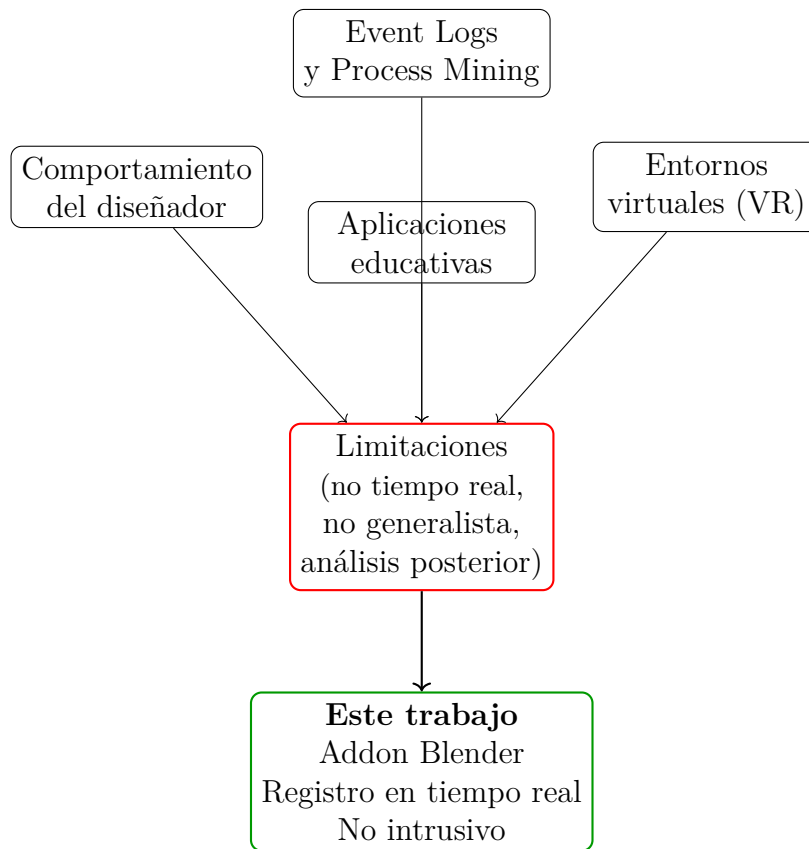


Figura 6.1: Resumen del estado del arte y posicionamiento del trabajo

En este contexto, la principal aportación de este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema capaz de registrar de forma automática, estructurada y no intrusiva la interacción del usuario dentro de un entorno de modelado tridimensional generalista como Blender.

A diferencia de los enfoques existentes, que se centran en el análisis posterior o en entornos específicos, esta propuesta permite capturar datos en tiempo real integrados en el flujo de trabajo del usuario, proporcionando una base sólida para el análisis del proceso de diseño en condiciones reales de uso.

El análisis de los trabajos relacionados pone de manifiesto la existencia de múltiples enfoques para el estudio del proceso de diseño, así como las limitaciones actuales en la recopilación de datos en entornos reales de modelado.

En este contexto, el sistema desarrollado en este trabajo se posiciona como una solución que aborda estas limitaciones, integrando la captura de datos en tiempo real dentro del propio entorno de modelado.

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo y evaluación del sistema propuesto.

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo el desarrollo de un sistema capaz de registrar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado tridimensional, utilizando Blender como plataforma de referencia. A lo largo del proyecto se ha diseñado e implementado un addon que permite capturar información relevante del proceso de modelado de forma automática y no intrusiva.

A partir del trabajo realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

- Se ha demostrado la viabilidad de registrar de forma continua la interacción del usuario dentro de Blender, capturando datos relacionados con transformaciones, geometría, eventos de modelado y cambios de estado sin interferir en el flujo de trabajo.
- El sistema desarrollado permite estructurar la información en un formato adecuado para su posterior análisis, facilitando la obtención de métricas temporales, espaciales y geométricas del proceso de modelado.
- La integración del sistema dentro del propio entorno de Blender, mediante un addon, permite una recopilación de datos en condiciones reales de uso, a diferencia de otros enfoques basados en entornos experimentales o simulados.

- Se ha conseguido detectar eventos relevantes de modelado, como duplicados, fusiones de geometría, cambios de modo o modificaciones en coordenadas UV, lo que permite caracterizar de forma más precisa el comportamiento del usuario.
- El uso de mecanismos de persistencia de datos integrados en el propio archivo *.blend* garantiza la continuidad de la información entre sesiones, evitando la pérdida de datos y facilitando su gestión.

En conjunto, el sistema desarrollado proporciona una base sólida para el análisis del proceso de modelado tridimensional, permitiendo estudiar la evolución de la escena y el comportamiento del usuario a lo largo del tiempo.

7.2. Conclusiones técnicas

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto ha permitido obtener las siguientes conclusiones:

- El uso de la API de Blender (*bpy*) permite acceder de forma eficiente a las estructuras internas del entorno, facilitando la extracción de información relevante de la escena y de los objetos.
- La utilización de *handlers* y temporizadores permite implementar un sistema de captura de eventos en tiempo real, adaptado al funcionamiento interno de Blender.
- La detección de cambios mediante comparación de estados (snapshots) resulta una estrategia eficaz para evitar el registro redundante de información y reducir el volumen de datos generados.
- La implementación de un sistema de logging no intrusivo requiere un equilibrio entre frecuencia de captura y rendimiento, siendo necesario optimizar el sistema para minimizar el impacto en la experiencia del usuario.
- La gestión de eventos complejos, como las modificaciones en coordenadas UV o las operaciones de modelado encadenadas, requiere técnicas específicas de detección y procesamiento que van más allá del simple registro de comandos.

Estas conclusiones ponen de manifiesto la complejidad asociada a la captura y estructuración de datos en entornos interactivos, así como la necesidad de diseñar soluciones adaptadas al funcionamiento interno de las herramientas utilizadas.

7.3. Limitaciones del sistema

A pesar de los resultados obtenidos, el sistema desarrollado presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas:

- El sistema se ha desarrollado específicamente para Blender, lo que limita su aplicabilidad directa a otros entornos de modelado 3D.
- La detección de algunos eventos complejos depende del estado interno del software, lo que puede generar pequeñas imprecisiones en situaciones específicas.
- El volumen de datos generado puede ser elevado en sesiones prolongadas, lo que requiere estrategias de optimización y filtrado.
- El análisis de los datos recogidos se ha planteado de forma básica, siendo necesario el desarrollo de herramientas más avanzadas para su explotación completa.

7.4. Líneas de trabajo futuras

A partir del trabajo realizado, se plantean diversas líneas de mejora y desarrollo futuro:

- **Mejora del sistema de análisis:** desarrollo de herramientas avanzadas para el análisis de los datos recogidos, incluyendo técnicas de minería de datos, aprendizaje automático o visualización interactiva en 3D.
- **Visualización de métricas:** implementación de sistemas que permitan representar los datos directamente dentro del entorno tridimensional, facilitando su interpretación mediante gráficos, mapas o animaciones.

- **Extensión a otros entornos:** adaptación del sistema a otras herramientas de modelado 3D o CAD, permitiendo comparar procesos de diseño entre diferentes plataformas.
- **Optimización del rendimiento:** mejora de la eficiencia del sistema para reducir el impacto en el rendimiento en escenas complejas o sesiones prolongadas.
- **Análisis del comportamiento del usuario:** aplicación del sistema para estudiar patrones de diseño, diferencias entre usuarios o evolución del aprendizaje en contextos educativos.
- **Integración con inteligencia artificial:** utilización de los datos recopilados para entrenar modelos capaces de predecir acciones del usuario, sugerir operaciones o asistir en el proceso de modelado.

En conjunto, estas líneas de trabajo abren nuevas posibilidades para el estudio del proceso de diseño y el desarrollo de herramientas inteligentes que mejoren la interacción entre el usuario y los entornos de modelado tridimensional.

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [1] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Estimating forest biomass using small footprint lidar data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360, 2005.
- [2] Zhuodi Cai. 3description: An intuitive human-ai collaborative 3d modeling approach. In *Proceedings of ARTECH*, 2024.
- [3] Hernan Casakin and Shalom Levy. Measuring behaviors for assessing design expertise. *SAGE Open*, 2023.
- [4] Hsi-Jen Chen et al. Behaviors of novice and expert designers in the design process. *International Journal of Design*, 2022.
- [5] Omar Fares et al. Bimanual natural user interaction for 3d modelling. In *Proceedings of the ACM Symposium on 3D User Interfaces*, 2012.
- [6] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
- [7] Wen Gao et al. A data structure for studying 3d modeling design behavior based on event logs. *Automation in Construction*, 2021.
- [8] Wen Gao et al. Impact of 3d modeling behavior patterns on creativity through process mining. *Automation in Construction*, 2023.
- [9] Jacek Jankowski and Martin Hachet. Advances in interaction with 3d environments. *Computer Graphics Forum*, 33(1):152–190, 2014.

- [10] Caroline Koh et al. 3d simulation-based learning on motivation and performance. *Journal of Engineering Education*, 2010.
- [11] John R. Koza. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, 1992.
- [12] Aliane Krassmann et al. Analyzing student behavior in 3d virtual worlds. *International Journal on Advances in Intelligent Systems*, 2018.
- [13] Joseph J. LaViola Jr. et al. *3D User Interfaces: Theory and Practice*. Addison-Wesley, 2017.
- [14] Qiaochu Liu and Wen Gao. 3d modeling logs based design process mining method. In *AHFE Conference*, 2022.
- [15] A. Malik et al. A cyber-physical system to design 3d models using mixed reality. *Sensors*, 2023.
- [16] Wes McKinney. *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media, 2022.
- [17] Roger S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 2005.
- [18] Tomáš Sosna et al. Developing pupils' creativity through 3d modeling. *Frontiers in Education*, 2025.
- [19] Portia Wang et al. Understanding virtual design behaviors in vr. *Design Studies*, 2024.
- [20] Malcolm Welch and Hee Sook Lim. The strategic thinking of novice designers. *The Journal of Technology Studies*.
- [21] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252>, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].
- [22] Charles Xie. Time series analysis method for assessing engineering design processes. *International Journal of Engineering Education*, 2014.